

Sistemas Automatizados e suas Aplicações

Aluno: Marcelo Antonio Pereira Marcolino

Universidade São Judas Tadeu - Campus Mooca

UC: Sistemas Automatizados (SA) - Turma ESO1AN-MCE3 - 2026.2

Professor: Robson Calvetti

Atividade: Sala de Aula Invertida - Pesquisa e Entrega de Resumo (TP00)

São Paulo, 16 de agosto de 2026

Material derivado de estudo - recorte do Resumo Completo (v4) do TP00; publicação somente mediante autorização específica.

1. Sistemas Automatizados e suas Aplicações

Chama-se sistema automatizado aquele capaz de operar com o mínimo de intervenção humana (CAMARGO, 2014, p. 31). Camargo (2014, p. 15) chega ao conceito pela via do controle: automatizar, para o autor, é dotar um equipamento, uma máquina ou um processo de controles que, por conta própria, percebem o que muda no sistema, avaliam se cabe alguma correção e a executam. Filippo Filho (2014, p. 32) olha o mesmo objeto pela ótica da engenharia de produção: a automação é uma tecnologia que combina meios mecânicos, elétricos e computacionais para operar e controlar a produção, e dela se espera resposta em quatro frentes — produtividade, flexibilidade, qualidade e segurança das operações.

1.1 Elementos de um sistema automatizado

Camargo (2014, p. 30-31) apresenta os componentes de um laço de controle com um exemplo cotidiano: quem regula manualmente a temperatura do banho acumula, sem perceber, três papéis — mede a água que toca a pele, avalia mentalmente se a temperatura está boa e gira a válvula com os braços. Nessa arquitetura ilustrativa do autor, os papéis correspondem a sensor, controlador e atuador, os mesmos elementos encontrados nos sistemas industriais estudados nesta UC:

- **Sensores**, que captam grandezas do processo e as convertem em dados que o controlador pode interpretar (CAMARGO, 2014, p. 68) — o tema é aprofundado no módulo 4;
- **Controladores**, que decidem com base no valor desejado (setpoint) e no valor da variável controlada (CAMARGO, 2014, p. 35) — nos exemplos de automação programável industrial, destacam-se os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33);
- **Atuadores**, que — como os braços no exemplo do chuveiro — executam os comandos decididos pelo controlador (CAMARGO, 2014, p. 30-31).

1.2 Tipos de automação da produção

Os sistemas de manufatura automáticos são tipificados como fixos, programáveis e flexíveis (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). Na automação programável, a sequência de operações do equipamento pode ser reprogramada, exigindo setup a cada alteração; são exemplos as máquinas CNC, os robôs industriais e os CLPs. A automação flexível é uma evolução da programável, com menor tempo de setup para alternar entre produtos similares (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). Na prática, escolher entre esses graus de automação é parte do projeto do sistema e dialoga diretamente com os ganhos e limites econômicos discutidos na seção 1.4.

1.3 Aplicações

As aplicações dos sistemas automatizados são muito amplas. Na função produção, Filippo Filho (2014, p. 33) lista: robôs industriais para processamento, montagem e manuseio; sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais; sistemas automáticos de inspeção; sistemas automáticos de embalagem; e o controle automático de variáveis na indústria de processos — temperatura, pressão, nível, vazão e peso. Nas indústrias de processos, a função processamento envolve reações químicas, separação ou mistura, secagem e cozimento, em regimes contínuos ou por batelada (FILIPPO FILHO, 2014, p. 31); Lamb (2015, p. 42) cita as produções química, alimentícia e de bebidas operando de maneira contínua, com ingredientes misturados continuamente para produzir a "receita" de um produto.

Outra família de aplicações é a regulação de variáveis em malha fechada: com um sensor monitorando a variável de processo, controlam-se grandezas como a velocidade de um motor, a pressão ou a vazão de um líquido e a temperatura — malhas que muitas vezes são realizadas com algoritmos de controle PID (LAMB, 2015, p. 16). No controle de posição, os codificadores (encoders) entram como referência ou como retorno ativo para o controlador (LAMB, 2015, p. 95); na medição de nível, destacam-se os sensores capacitivos, muito utilizados por detectarem também líquidos como a água (CITISYSTEMS, 2019b, 2:54–3:01).

O vídeo consultado sobre encoders mostra ainda aplicações típicas de sensoriamento de posição e velocidade: encoders incrementais em monitoramento de velocidade de motores, posicionamento de elevadores comerciais, transportadoras e máquinas de envase e turbinas de energia eólica (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 12:55–14:57); e encoders absolutos em mesas e elevadores industriais, pontes rolantes e transportadores aéreos, mineração, papel e celulose, prensas hidráulicas de grande porte e setor portuário — guindastes e manuseio de contêineres (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 27:04–27:48).

1.4 Benefícios e limites

Por que automatizar? Lamb (2015, p. 2-3) reúne os ganhos típicos: pessoas deixam de executar trabalhos pesados ou monótonos e saem de ambientes hostis — calor ou frio extremos, radiação, atmosferas tóxicas; tornam-se viáveis operações fora da escala humana, do manuseio de grandes cargas à manipulação de peças minúsculas, em ritmos muito acelerados ou muito lentos; o custo de mão de obra por unidade cai com a produção mais veloz; e a inspeção embutida na linha alimenta o controle estatístico de processo, elevando a uniformidade do que sai da fábrica.

O mesmo autor pondera os limites (LAMB, 2015, p. 3): há tarefas que a tecnologia atual simplesmente não cobre — casos de componentes com dimensões inconsistentes ou de montagens que pedem destreza humana; em outras, o valor não compensa, pois automatizar sai mais caro do que operar manualmente, de modo que o investimento tende a se justificar em processos repetitivos, estáveis e de alto volume; por fim, o gasto de pesquisa e desenvolvimento é de difícil previsão e pode corroer a vantagem econômica esperada.

1.5 Fechamento

Este módulo apresentou o que caracteriza um sistema automatizado, de que elementos ele se compõe, como a automação da produção se tipifica e onde ela é aplicada. Do exemplo doméstico do chuveiro às linhas com robôs e ao controle de variáveis de processo, repete-se, nos sistemas com medição e realimentação, uma arquitetura recorrente — medir, decidir e agir —, mudando a escala, o grau de automatização e o tipo de variável sob controle. Os módulos seguintes aprofundam cada peça desse quadro: os processos e suas variáveis (módulo 2), o conceito de automatização (módulo 3) e os sensores e transdutores que alimentam o controle com informação (módulos 4 e 5).

Referências

CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Elementos de automação. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. E-book (ISBN 9788536518411). Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518411>. Acesso em: 16 ago. 2026.

CITISYSTEMS. Sensor Capacitivo - Como Funciona. [vídeo]. YouTube, 12 out. 2019b. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=oqJyCSz-sU>. Acesso em: 16 ago. 2026.

FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014. E-book (ISBN 9788536518138). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518138>.

Acesso em: 16 ago. 2026.

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015. E-book (ISBN 9788580555141). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555141>.

Acesso em: 16 ago. 2026.

PEPPERL+FUCHS BRASIL. Encoders Rotativos. [vídeo]. YouTube, 28 abr. 2017. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=WaoQTfP7Wvo>. Acesso em: 16 ago. 2026.